

二〇一九年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C). 由泰勒公式有

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

所以 $x - \tan x = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$, 从而 $k = 3$.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0; \\ x \ln x, & x > 0. \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 可导点, 极值点. (B) 不可导的点, 极值点.
(C) 可导点, 非极值点. (D) 不可导点, 非极值点.

解. 应选 (B). 因为 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{x} = -\infty$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导. 易知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 因为当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -2x > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) = 1 + \ln x < 0$, $f(x)$ 单调减少, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值.

3. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

解. 应选 (D). 由单调有界定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^2$ 存在. 又因为

$$S_n = \sum_{k=1}^n (u_{k+1}^2 - u_k^2) = u_{n+1}^2 - u_1^2,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$ 收敛.

4. 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对于上半平面 ($y > 0$) 内任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $y - \frac{x^2}{y^2}$. (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^2}$. (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$. (D) $x - \frac{1}{y}$.

解. 应选 (D). 由积分与路径无关条件可得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2} \Rightarrow P(x, y) = -\frac{1}{y} + C(x),$$

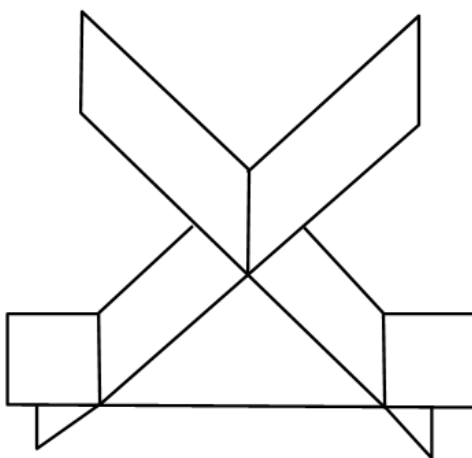
其中 $C(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导. 因此只有选项 (D) 满足条件.

5. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是……………()

- (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

解. 应选 (C). 由 $A^2 + A = 2E$ 可知, A 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 即 A 的特征值只可能是 1 和 -2. 再由 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4$ 可知, 三个特征值只能是 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$. 因此二次型的规范型为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

6. 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则……………()



- (A) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$. (B) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$.
(C) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$. (D) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.

解. 应选 (A). 因为三个平面没有共同交点, 所以非齐次方程组无解, 故有 $r(A) < r(\bar{A}) \leq 3$. 又因为任何两个平面都不平行或重合, 所以 $r(A) \geq 2$. 从而 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$.

7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是……………()

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$. (D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

解. 应选 (C). 因为

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB), \quad P(B\bar{A}) = P(B) - P(AB),$$

所以 $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$ 等价于 $P(A) = P(B)$.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
(C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

解. 应选 (A). 由题设可得 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 从而

$$P\{|X - Y| < 1\} = P\left\{\frac{-1}{\sqrt{2}\sigma} \leq \frac{X - Y}{\sqrt{2}\sigma} \leq \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$$

与 μ 无关, 而只与 σ^2 有关.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解. 应填 $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$. 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\cos x \cdot f'(\sin y - \sin x) + y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \cos y \cdot f'(\sin y - \sin x) + x,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}.$$

10. 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解为 $y =$ _____.

解. 应填 $y = \sqrt{3e^x - 2}$. 分离变量并求解得

$$\frac{2y dy}{y^2 + 2} = dx \Rightarrow y^2 + 2 = Ce^x.$$

由初始条件 $y(0) = 1$ 可得 $C = 3$, 所以 $y = \sqrt{3e^x - 2}$.

11. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

解. 应填 $\cos \sqrt{x}$. 由余弦函数的泰勒展开式有

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

从而有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (\sqrt{x})^{2n} = \cos \sqrt{x}, \quad x \in (0, +\infty).$$

12. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy =$ _____.

解. 应填 $\frac{32}{3}$. 曲面 Σ 在 xOy 平面的投影区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 所以

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy = \iint_D |y| dx dy = 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^2 r^2 \sin \theta dr = \frac{32}{3}.$$

13. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

解. 应填 $k(1, -2, 1)^T$, $k \in R$. 由题设知 A 的秩 $r(A) = 2$. 由 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 可知

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

即 $(1, -2, 1)^T$ 为方程组的基础解系, 故通解为 $k(1, -2, 1)^T$, $k \in R$.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为其分布函数, $E(X)$ 其数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 由题设可得

$$E(X) = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}, \quad F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

所以

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{X > \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} = \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3}.$$

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$; (II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

解. (I) 这是一阶线性微分方程. 由通解公式求得 $y = e^{-\frac{x^2}{2}}(x + C)$. 再由初始条件 $y(0) = 0$ 可得 $C = 0$, 从而得到 $y(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$.

(II) 对 $y(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$, 求导可得

$$y'(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}(1 - x^2), \quad y''(x) = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $y''(x) = 0$ 得 $x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \sqrt{3}$. 当 $x < -\sqrt{3}$ 或 $0 < x < \sqrt{3}$ 时, $y'' < 0$, 是曲线是凸的; 当 $-\sqrt{3} < x < 0$ 或 $x > \sqrt{3}$ 时, $y'' > 0$, 是曲线是凹的. 曲线的拐点有三个, 分别为 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$, $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

16. (本题满分 10 分)

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求常数 a, b 之值; (II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

解. (I) 多元函数在一点处方向导数的最大值是沿着梯度方向的方向导数, 且最大值等于梯度的模. 因为

$$\text{grad } z(3, 4) = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right) \Big|_{(3,4)} = (6a, 8b), \quad |\text{grad } z(3, 4)| = \sqrt{36a^2 + 64b^2},$$

所以由条件可得

$$\begin{cases} \frac{6a}{-3} = \frac{8b}{-4} > 0, \\ \sqrt{36a^2 + 64b^2} = 10. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1, \\ b = -1. \end{cases}$$

(II) 曲面的面积为

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} r dr = \frac{13\pi}{3}.$$

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

解. 由不定积分 $\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) + C$ 可得所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{+\infty} |e^{-x} \sin x| dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)} |\sin(t+k\pi)| dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

解. (I) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $x^{n+1} < x^n$, 所以

$$a_{n+1} - a_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) \sqrt{1-x^2} dx < 0,$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调减少. 设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

则有 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$. 作积分换元 $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt = I_n - I_{n+2} = \frac{1}{n+2} I_n. \end{aligned}$$

同理当 $n \geq 2$ 时可得 $a_{n-2} = I_{n-2} - I_n = \frac{1}{n-1} I_n$. 从而有

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} \quad (n=2, 3, \dots).$$

(II) 由 (I) 知数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $n \geq 2$ 时 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$. 因此

$$\frac{n-1}{n+2} = \frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < \frac{a_n}{a_n} = 1.$$

由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

19. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z=0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

解. 设 $D_z = \{(x, y) | x^2 + (y-z)^2 \leq (1-z)^2\}$, 则由截面法求得

$$\iiint_{\Omega} 1 \, dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx \, dy = \int_0^1 \pi(1-z)^2 dz = \frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_{\Omega} x \, dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} x \, dx \, dy = 0,$$

$$\iiint_{\Omega} y \, dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} y \, dx \, dy = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{1-z} (z + r \sin \theta) r \, dr = \frac{\pi}{12},$$

$$\iiint_{\Omega} z \, dv = \int_0^1 z \, dz \iint_{D_z} dx \, dy = \int_0^1 \pi z(1-z)^2 dz = \frac{\pi}{12}.$$

从而形心的各个坐标依次为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \, dv}{\iiint_{\Omega} dv} = 0, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \, dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4}.$$

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}$ 为 R^3 的一组基, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix} b \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b, c 之值;

(II) 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 也为 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

解. (I) 由 $\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + \alpha_3$ 可得

$$\begin{cases} b + c + 1 = 1, \\ 2b + 3c + a = 1, \\ b + 2c + 3 = 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3, \\ b = 2, \\ c = -2. \end{cases}$$

(II) 因为

$$|(\alpha_2, \alpha_3, \beta)| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关, 从而也是 R^3 空间的一组基. 设 $(\alpha_2, \alpha_3, \beta)P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则从 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为

$$\begin{aligned} P &= (\alpha_2, \alpha_3, \beta)^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) 由矩阵相似的性质可得

$$\begin{cases} |A| = |B|, \\ \text{tr } A = \text{tr } B. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 8 = -2y, \\ -4 + x = 1 + y. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ y = -2. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = 0$ 得矩阵 A 的三个特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$. 求解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

求解 $(\lambda_i E - B)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

令 $P_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $P_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 P_1 和

P_2 可逆, 且有

$$P_1^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = P_2^{-1}BP \Rightarrow PP_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B.$$

$$\text{因此令 } P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = B.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为:
 $P\{Y=-1\}=p, P\{Y=1\}=1-p, (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

解. (I) X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y=1\} + P\{XY \leq z, Y=-1\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y=1\} + P\{X \geq -z\}P\{Y=-1\} \\ &= (1-p)P\{X \leq z\} + pP\{X \geq -z\} \\ &= (1-p)F_X(z) + p(1-F_X(-z)). \end{aligned}$$

因此 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = pf_X(-z) + (1-p)f_X(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0; \\ 0, & z = 0; \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0. \end{cases}$$

(II) 因为随机变量 X, Y 相互独立, 且 $D(X)=1, E(Y)=1-2p$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= E(X^2)EY - (EX)^2EY = DX \cdot EY = 1-2p. \end{aligned}$$

故 X, Z 不相关等价于 $\text{Cov}(X, Z) = 1-2p = 0$, 即 $p = 0.5$.

(III) 由 (II) 可知, 当 $p \neq 0.5$ 时, X 与 Z 是相关的, 从而不相互独立. 而当 $p = 0.5$ 时, 因为

$$P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-1},$$

$$P\{Z < 1\} = P\{X > -1, Y = -1\} + P\{X < 1, Y = 1\} = 1 - \frac{1}{2}e^{-1},$$

$$P\{X > 1, Z < 1\} = P\{X > 1, XY < 1\} = P\{X > 1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}e^{-1},$$

从而 X 与 Z 也是不相互独立的.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, σ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求常数 A 的值; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

解. (I) 由概率密度的归一性可知

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = A \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}} A,$$

$$\text{所以 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(II) 似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \sigma) = \begin{cases} \frac{A^n}{\sigma^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x_1, x_2, \dots, x_n \geq \mu; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq \mu$ 时, 取对数得

$$\ln L(\sigma^2) = n \ln A - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 σ^2 求导并令导数等于零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0.$$

解方程得 σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$, 故 σ^2 的最大似然估

计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.